

Notas de Aula

Princípios do Cálculo Variacional

Mario C. Bertin

Instituto de Física – Universidade Federal da Bahia

10 Princípios do cálculo variacional

Nas aulas anteriores, vimos que as equações de Euler–Lagrange podem ser interpretadas como equações para uma geodésica desviada pela força generalizada. Este fato cria uma conexão imediata com os problemas variacionais, que são problemas tão antigos quanto o cálculo em si (Goldstine, 1980). Para compreender esse fato de maneira mais sistemática, introduziremos agora alguns elementos básicos do cálculo variacional.

Nosso objetivo é estudar funcionais definidos em espaços de funções e estabelecer as condições necessárias para a existência de extremos. Esse formalismo nos conduzirá naturalmente à equação de Euler, que desempenha papel central na mecânica lagrangiana.

10.1 Elementos do cálculo variacional

10.1.1 Funcionais lineares reais

Vamos supor um espaço vetorial $\mathcal{E}$ munido de produto escalar. Como já vimos anteriormente, um funcional real linear, que denominaremos simplesmente funcional, com domínio em $\mathcal{E}$, é uma aplicação

$$F : \mathcal{E} \rightarrow \mathbb{R}, \quad (10.1)$$

que associa vetores do espaço vetorial a números reais. Além disso, para qualquer $u \in \mathcal{E}$, existe um covetor $\bar{u} \in \mathcal{E}^*$, em que $\mathcal{E}^*$ é o espaço dual de $\mathcal{E}$, tal que, para todo $v \in \mathcal{E}$,

$$\bar{u}[v] = (u, v), \quad \bar{u}[u] = (u, u) = \|u\|^2, \quad (10.2)$$

em que $\bar{u}[v]$ é a aplicação de $\bar{u}$ em v , (u, v) é o produto escalar e $\|u\|^2$ representa o quadrado da norma de u . Vimos também que, em espaços com produto escalar, $\mathcal{E}$ e $\mathcal{E}^*$ são isomórficos, sendo o isomorfismo induzido pela métrica de $\mathcal{E}$.

No cálculo variacional, entretanto, os funcionais de interesse em geral não são lineares. O ponto essencial é que eles associam um número real a cada função admissível. Em muitos exemplos, o conjunto admissível é mais naturalmente descrito como um subconjunto de um espaço de funções suficientemente regulares. Abaixo, temos alguns exemplos desses funcionais.

1. Considere o conjunto de todos os segmentos de curvas suaves em um plano cartesiano. Cada curva nesse conjunto tem associado um número real, que vem a ser o seu comprimento. Quando a curva puder ser descrita na forma $y = y(x)$, com x_A e x_B denotando as abscissas dos extremos, o funcional relacionado a esse problema pode ser escrito como

$$s[\gamma] = \int_{\gamma} ds = \int_{\gamma} \sqrt{g_{ij} dx^i dx^j} = \int_{\gamma} \sqrt{dx^2 + dy^2} = \int_{x_A}^{x_B} dx \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}. \quad (10.3)$$

2. Considere dois pontos A e B em um plano cartesiano e o conjunto de todos os segmentos de curvas que unem esses dois pontos. Vamos supor dado um campo de velocidades escalares $v = v(x, y)$ no plano. Nesse caso, cada curva está associada a um número real, que é o tempo necessário para cumprir um determinado trajeto de A a B . O funcional relacionado é dado por

$$t[\gamma] = \int_{\gamma} dt = \int_{\gamma} \frac{ds}{v}. \quad (10.4)$$

3. Considere uma função arbitrária $y(x)$ de classe C^∞ , isto é, infinitamente diferenciável, definida em um intervalo $[a, b]$. Seja Φ o espaço dessas funções; é fácil verificar que este é um espaço vetorial. A integral

$$J[y] = \int_a^b y'^2(x) dx, \quad y'(x) = \frac{dy}{dx}, \quad (10.5)$$

define um funcional em Φ .

4. Seja $F(x, u, v)$ uma função real C^∞ . A integral

$$J[y] = \int_a^b F[x, y(x), y'(x)] dx, \quad (10.6)$$

em que $y(x) \in \Phi$ foi definida no exemplo anterior, define um funcional. Se $F = \sqrt{1 + y'^2}$, temos o exemplo (10.3). Se $F = y'^2$, temos o exemplo (10.5).

São os funcionais na forma (10.6) que nos interessam. Assim, sempre que nos referirmos a funcionais, estaremos nos referindo a funcionais desse tipo.

Vamos supor que desejamos encontrar a menor distância entre dois pontos A e B no plano cartesiano. Se restringirmos a busca a curvas representáveis por $y = y(x)$, desejamos encontrar a curva γ_0 de menor funcional

$$s[\gamma] = \int_{x_A}^{x_B} dx \sqrt{1 + y'^2}, \quad (10.7)$$

cujas solução é uma linha reta unindo A e B . Este é um exemplo do que se denomina problema variacional, e é análogo ao problema de encontrar um ponto de mínimo de uma função real $f(x)$ no cálculo diferencial usual.

Por outro lado, problemas variacionais podem ser mais complexos. Por exemplo:

1. Seja o conjunto de todas as curvas fechadas de mesmo comprimento em $\mathbb{R}^2$. O problema de encontrar a curva que engloba a maior área também é um problema variacional, chamado problema isoperimétrico, resolvido por Euler.
2. Sejam A e B dois pontos fixos em um plano vertical e γ uma curva unindo esses dois pontos. O tempo necessário para deslizar de A até B sobre a curva γ , sob a influência da gravidade, é um funcional que depende da curva γ . O problema da braquistócrona consiste justamente em encontrar a curva γ_0 de menor tempo de deslize entre A e B . Esse problema foi resolvido por vários matemáticos no século XVII, entre eles Bernoulli e Newton.

10.1.2 Espaços de funções

Seja $y(x)$ uma função real de uma variável independente x . O funcional

$$J[y] = \int_a^b F(x, y, y') dx, \quad (10.8)$$

para ser apropriadamente definido, exige que y seja pelo menos uma vez diferenciável em x . Nesse caso, é apropriado definir o espaço de y como o espaço de todas as funções de classe

C^1 com domínio em $[a, b]$. Por outro lado, o funcional

$$J[y] = \int_a^b F(x, y, y', y'') dx \quad (10.9)$$

sugere que o espaço de y deva ser definido como o de todas as funções de classe C^2 com o mesmo domínio. Portanto, o espaço de funções não é geral, mas depende de cada problema variacional.

Para que os conceitos de continuidade e diferenciabilidade também se apliquem a espaços de funções, precisamos que esses espaços sejam espaços vetoriais munidos de uma norma. Seja, então, Φ um espaço de funções de uma variável real, de classe C^n para determinado n , com domínio no conjunto fechado $[a, b]$. Definimos as operações de soma ($u + v = w \in \Phi$) e de multiplicação por números reais ($\alpha u = w \in \Phi$), com $\alpha \in \mathbb{R}$. Para todo $u, v, w \in \Phi$ e $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, temos as propriedades:

1. $u + v = v + u$;
2. $(u + v) + w = u + (v + w)$;
3. $\exists 0 \in \Phi : u + 0 = u$;
4. $\exists -u \in \Phi : u + (-u) = 0$;
5. $1u = u$;
6. $\alpha(\beta u) = (\alpha\beta)u = \beta(\alpha u)$;
7. $(\alpha + \beta)u = \alpha u + \beta u$;
8. $\alpha(u + v) = \alpha u + \alpha v$.

A norma de uma função $u \in \Phi$ é uma aplicação $\|\cdot\| : \Phi \rightarrow [0, \infty)$ tal que:

1. $\|u\| = 0 \iff u = 0$;
2. $\|\alpha u\| = |\alpha| \|u\|$, para todo $\alpha \in \mathbb{R}$;
3. $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$;
4. a distância entre duas funções $u, v \in \Phi$ é definida por

$$D(u, v) \equiv \|u - v\|. \quad (10.10)$$

Para definir uma norma em um espaço de funções, vamos supor primeiro o espaço de todas as funções contínuas de uma variável real com domínio em $[a, b]$, denotado aqui por Φ_0 . A norma de uma função $y(x) \in \Phi_0$ pode ser definida por

$$\|y\| \equiv \max_{a \leq x \leq b} |y(x)|. \quad (10.11)$$

Por outro lado, seja Φ_1 o espaço de todas as funções continuamente diferenciáveis uma vez, com domínio em $[a, b]$. Assim,

$$\|y\| \equiv \max_{a \leq x \leq b} |y(x)| + \max_{a \leq x \leq b} |y'(x)|. \quad (10.12)$$

De forma mais geral, temos a seguinte definição.

Definição 1. Seja Φ_n o espaço de funções de uma variável real de classe C^n com domínio em $[a, b]$. A norma de uma função $y \in \Phi_n$ é definida por

$$\|y\| \equiv \sum_{i=0}^n \max_{a \leq x \leq b} |y^{(i)}(x)|, \quad (10.13)$$

em que

$$\{y^{(i)}\} = \{y, y', y'', \dots, y^{(n)}\}. \quad (10.14)$$

10.1.3 Limite e continuidade

Agora, vamos a algumas definições e proposições preliminares, que nos permitirão definir o conceito de diferenciabilidade em funcionais. Vamos supor um espaço vetorial Φ cujos pontos são funções $y \in \Phi$.

Definição 2. (Bolas abertas) Uma bola aberta de centro $\bar{y} \in \Phi$ e raio $\epsilon > 0$ é o conjunto

$$B(\bar{y}, \epsilon) \equiv \{y \in \Phi; \|y - \bar{y}\| < \epsilon\}. \quad (10.15)$$

Da mesma forma, bolas fechadas podem ser definidas em Φ , com a substituição da condição estrita em (10.15) por

$$\|y - \bar{y}\| \leq \epsilon. \quad (10.16)$$

Definição 3. (Subconjunto aberto) Um subconjunto $A \subset \Phi$ é dito aberto se, para todo $y \in A$, existe $\epsilon > 0$ tal que

$$B(y, \epsilon) \subset A. \quad (10.17)$$

Com as definições acima, temos a noção seguinte.

Definição 4. (Ponto de acumulação) Seja $A \subset \Phi$. Dizemos que $y \in \Phi$ é um ponto de acumulação de A se toda bola aberta centrada em y contém pelo menos um ponto de A distinto de y . Isto é,

$$y \in A' \iff \forall \epsilon > 0, \exists \bar{y} \in A : \bar{y} \in B(y, \epsilon) \quad \text{e} \quad \bar{y} \neq y. \quad (10.18)$$

Definição 5. (Limite de um funcional) Seja J um funcional definido em um subconjunto de Φ e seja $\bar{y}$ um ponto de acumulação do domínio de J . Dizemos que

$$\lim_{y \rightarrow \bar{y}} J[y] = L \quad (10.19)$$

se, para cada $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que

$$0 < \|y - \bar{y}\| < \delta \implies |J[y] - L| < \epsilon. \quad (10.20)$$

Esta definição tem forte paralelo com a definição de limite de funções reais. Todas as propriedades usuais dos limites se aplicam aqui, em particular a unicidade e as operações do limite da soma e da multiplicação de funcionais.

Definição 6. (Continuidade) Um funcional $J[y]$ é dito contínuo em um ponto $\bar{y} \in \Phi$ se

$$\lim_{y \rightarrow \bar{y}} J[y] = J[\bar{y}]. \quad (10.21)$$

Equivalentemente, J é contínuo em $\bar{y}$ se, para cada $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que

$$\|y - \bar{y}\| < \delta \implies |J[y] - J[\bar{y}]| < \epsilon. \quad (10.22)$$

Se J é contínuo em todos os pontos do seu domínio, dizemos simplesmente que J é um funcional contínuo.

10.1.4 Variação de um funcional

Vamos supor um funcional $J : \Phi \rightarrow \mathbb{R}$. Em geral, os funcionais variacionais não são lineares. Ainda assim, é útil recordar a noção de funcional linear contínuo, pois a primeira variação terá precisamente esse caráter. Dizemos que um funcional J é linear e contínuo se obedecer às seguintes propriedades:

1. para todo $y, w \in \Phi$ e todo $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$,

$$J[\alpha y + \beta w] = \alpha J[y] + \beta J[w]; \quad (10.23)$$

2. $J[y]$ é contínuo para todo $y \in \Phi$.

Por exemplo, as seguintes integrais definem funcionais lineares contínuos:

- $\int_a^b y(x) dx$;
- $\int_a^b \alpha(x) y(x) dx$, em que $\alpha(x)$ é uma função fixa;
- $$\int_a^b \sum_{i=0}^n a_i(x) y^{(i)}(x) dx, \quad (10.24)$$

em que $\{a_i\}$ é um conjunto de funções fixas.

Agora, considere uma função $h(x) \in \Phi$, com domínio fixo em $[a, b]$. Para todo funcional $J[y]$ com domínio em Φ , podemos definir o incremento

$$\Delta J[h] \equiv J[y + h] - J[y], \quad (10.25)$$

que é um funcional de h , para y fixo, em geral não linear.

Definição 7. (Primeira variação) Dizemos que $\delta J[h]$ é a primeira variação de J em torno de y se δJ é linear e contínua em h e se

$$\Delta J[h] = \delta J[h] + o(\|h\|), \quad \|h\| \rightarrow 0. \quad (10.26)$$

Em particular, se escrevermos a perturbação na forma $h = \varepsilon\eta$, com $\eta \in \Phi$ fixo, então

$$\delta J[\eta] = \left. \frac{d}{d\varepsilon} J[y + \varepsilon\eta] \right|_{\varepsilon=0}. \quad (10.27)$$

Definição 8. (Derivada funcional) Se a primeira variação puder ser representada na forma

$$\delta J[h] = \int_a^b \frac{\delta J}{\delta y}(x) h(x) dx, \quad (10.28)$$

então a função $\delta J/\delta y$ é denominada derivada funcional de J .

Uma outra maneira de se obter essa derivada é a seguinte. Seja

$$J[y] = \int_a^b F(x, y, y') dx, \quad (10.29)$$

em que F é uma função suficientemente regular de seus três argumentos. Vamos dividir o domínio $[a, b]$ em n intervalos de mesmo comprimento Δx , introduzindo os pontos

$$x_0 = a, \quad x_i = a + i\Delta x, \quad x_n = b, \quad \Delta x = \frac{b-a}{n}. \quad (10.30)$$

A função $y(x)$ pode ser aproximada por uma linha poligonal com vértices $y_i = y(x_i)$. Nesse caso, (10.29) torna-se aproximadamente

$$J(y_0, \dots, y_n) = \sum_{i=0}^{n-1} F\left(x_i, y_i, \frac{y_{i+1} - y_i}{\Delta x}\right) \Delta x. \quad (10.31)$$

Para um ponto interior y_k , a derivada parcial é dada por

$$\begin{aligned} \frac{\partial J}{\partial y_k} &= \frac{\partial F}{\partial y}\left(x_k, y_k, \frac{y_{k+1} - y_k}{\Delta x}\right) \Delta x \\ &+ \frac{\partial F}{\partial y'}\left(x_{k-1}, y_{k-1}, \frac{y_k - y_{k-1}}{\Delta x}\right) - \frac{\partial F}{\partial y'}\left(x_k, y_k, \frac{y_{k+1} - y_k}{\Delta x}\right). \end{aligned} \quad (10.32)$$

Usando a notação $F_y \equiv \partial F/\partial y$ e dividindo por Δx , obtemos

$$\begin{aligned} \frac{1}{\Delta x} \frac{\partial J}{\partial y_k} &= F_y\left(x_k, y_k, \frac{y_{k+1} - y_k}{\Delta x}\right) \\ &- \frac{1}{\Delta x} \left[F_{y'}\left(x_k, y_k, \frac{y_{k+1} - y_k}{\Delta x}\right) - F_{y'}\left(x_{k-1}, y_{k-1}, \frac{y_k - y_{k-1}}{\Delta x}\right) \right]. \end{aligned} \quad (10.33)$$

Definição 9. (Derivada de Lagrange) No limite $\Delta x \rightarrow 0$, definimos a derivada de Lagrange por

$$\frac{\delta F}{\delta y} \equiv \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta x} \frac{\partial J}{\partial y_k} = \frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx} \frac{\partial F}{\partial y'}. \quad (10.34)$$

Nesse caso, para o funcional (10.29), a derivada funcional é precisamente dada por

$$\frac{\delta J}{\delta y} = \frac{\delta F}{\delta y}. \quad (10.35)$$

É importante ressaltar que, até aqui, o domínio $[a, b]$ é fixo. Na prática, isso implica que o incremento ΔJ entre duas funções $y(x)$ e $\bar{y}(x)$, tendo $h(x) = \bar{y}(x) - y(x)$, é tomado com os pontos $x = a$ e $x = b$ fixos.

10.1.5 Extremos de um funcional

Vamos supor um funcional $J : \Phi \rightarrow \mathbb{R}$, em que Φ é um espaço de funções de uma variável, de classe C^n e domínio fixo em $[a, b]$.

Definição 10. (Extremo de um funcional) Dizemos que J possui um extremo local em $y_0 \in \Phi$ se existe $\epsilon > 0$ tal que, para toda função admissível $y \in \Phi$ com

$$\|y - y_0\| < \epsilon, \quad (10.36)$$

o incremento

$$J[y] - J[y_0] \quad (10.37)$$

tem sinal definido. Se esse incremento é não negativo, temos um mínimo local; se é não positivo, temos um máximo local.

Teorema 1. Uma condição necessária para que um funcional diferenciável $J : \Phi \rightarrow \mathbb{R}$ tenha um extremo em $y = y_0$ é que a primeira variação de J seja nula em $y = y_0$, ou seja,

$$\delta J[h] = 0, \quad (10.38)$$

para todo $h \in \Phi$ admissível.

10.1.6 A equação de Euler–Lagrange

Vamos supor um funcional

$$J[y] \equiv \int_a^b F(x, y, y') dx, \quad (10.39)$$

para o qual desejamos encontrar um extremo local, com domínio $[a, b]$ fixo. Se esse extremo local é dado por certa função $y(x)$, então, para qualquer função admissível $h \equiv \delta y = \bar{y} - y$, temos $\delta J[h] = 0$.

Note que o incremento

$$\begin{aligned} \Delta J &= J[y + \delta y] - J[y] \\ &= \int_a^b F[x, y + \delta y, y' + (\delta y)'] dx - \int_a^b F(x, y, y') dx \end{aligned} \quad (10.40)$$

tem sinal definido para todo δy admissível.

Sendo suficientemente regular, F admite a expansão de Taylor:

$$\begin{aligned} F[x, y + \delta y, y' + (\delta y)'] &= F(x, y, y') + \frac{\partial F}{\partial y} \delta y + \frac{\partial F}{\partial y'} \delta y' \\ &\quad + \mathcal{O}(\delta y^2, \delta y'^2). \end{aligned} \quad (10.41)$$

Portanto,

$$\Delta J \approx \int_a^b \left[\frac{\partial F}{\partial y} \delta y + \frac{\partial F}{\partial y'} \delta y' \right] dx. \quad (10.42)$$

O termo linear em δy e $(\delta y)'$ é precisamente a primeira variação; assim,

$$\delta J = \int_a^b \left[\frac{\partial F}{\partial y} \delta y + \frac{\partial F}{\partial y'} \delta y' \right] dx \equiv \int_a^b \delta F dx, \quad (10.43)$$

em que introduzimos a notação

$$\delta F \equiv \frac{\partial F}{\partial y} \delta y + \frac{\partial F}{\partial y'} \delta y'. \quad (10.44)$$

Vamos dar atenção à variação $\delta y'$. Ela é dada por

$$\delta y' = \delta \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d\bar{y}}{dx} - \frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} (\bar{y} - y) = \frac{d}{dx} \delta y. \quad (10.45)$$

Assim,

$$\begin{aligned}
\delta F &= \frac{\partial F}{\partial y} \delta y + \frac{\partial F}{\partial y'} \frac{d}{dx} \delta y \\
&= \frac{\partial F}{\partial y} \delta y + \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y'} \delta y \right) - \frac{d}{dx} \frac{\partial F}{\partial y'} \delta y \\
&= \left(\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx} \frac{\partial F}{\partial y'} \right) \delta y + \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y'} \delta y \right).
\end{aligned} \tag{10.46}$$

O termo que multiplica δy é justamente a derivada de Lagrange (10.34). Logo,

$$\delta F = \frac{\delta F}{\delta y} \delta y + \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y'} \delta y \right). \tag{10.47}$$

Então,

$$\begin{aligned}
\delta J &= \int_a^b \delta F \, dx \\
&= \int_a^b \frac{\delta F}{\delta y} \delta y \, dx + \int_a^b \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y'} \delta y \right) \, dx \\
&= \int_a^b \frac{\delta F}{\delta y} \delta y \, dx + \left. \frac{\partial F}{\partial y'} \delta y \right|_{x=a}^{x=b}.
\end{aligned} \tag{10.48}$$

O último termo é chamado termo de fronteira, ou termo de borda. Se, além de o domínio $[a, b]$ ser fixo, considerarmos variações que preservam os valores de fronteira, então os pontos iniciais e finais de $\bar{y}$ e y são os mesmos e, nesse caso,

$$\delta y(a) = \delta y(b) = 0. \tag{10.49}$$

Portanto, o termo de fronteira é nulo quando o problema variacional tem extremidades fixas, e obtemos

$$\delta J = \int_a^b \frac{\delta F}{\delta y} \delta y \, dx. \tag{10.50}$$

Para que J tenha um extremo, precisamos que $\delta J = 0$. Note que δy é uma função em Φ , portanto é de classe C^n com domínio em $[a, b]$. Usaremos então o seguinte resultado.

Lema 1. Se $\alpha(x)$ é contínua em $[a, b]$ e se

$$\int_a^b \alpha(x) h(x) \, dx = 0 \tag{10.51}$$

para todo h com o mesmo domínio, tal que $h(a) = h(b) = 0$, então

$$\alpha(x) = 0, \quad \forall x \in [a, b]. \quad (10.52)$$

Portanto, para que a variação

$$\delta J = \int_a^b \frac{\delta F}{\delta y} \delta y \, dx \quad (10.53)$$

seja nula para todo $\delta y \in \Phi$, devemos ter

$$\frac{\delta F}{\delta y} = \frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx} \frac{\partial F}{\partial y'} = 0. \quad (10.54)$$

A equação (10.54) é chamada equação de Euler–Lagrange, e suas soluções são candidatos a extremos do funcional (10.39).

10.2 Resumo final

Nesta aula, introduzimos os elementos básicos do cálculo variacional a partir da noção de funcional definido em espaços de funções. Vimos que, para formular de maneira precisa problemas variacionais, é necessário especificar o espaço de funções admissíveis e a norma que permite definir proximidade, limite e continuidade nesse espaço.

Em seguida, introduzimos o conceito de primeira variação, que desempenha papel análogo ao da diferencial no cálculo usual, bem como a noção de derivada funcional. Para funcionais da forma

$$J[y] = \int_a^b F(x, y, y') \, dx, \quad (10.55)$$

mostramos que a condição necessária para a existência de um extremo, no caso de extremidades fixas, é a anulação da primeira variação. Essa condição conduz diretamente à equação de Euler–Lagrange,

$$\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx} \frac{\partial F}{\partial y'} = 0, \quad (10.56)$$

que constitui o resultado central desta aula.

Assim, o problema de encontrar extremos de um funcional é reduzido à resolução de uma equação diferencial, cujas soluções fornecem candidatos aos extremos procurados. Nas aplicações físicas, esse resultado será a ponte entre os problemas variacionais e a formulação lagrangiana da mecânica.

Referências

GELFAND, I. M.; FOMIN, S. V. **Calculus of Variations**. Tradução: Richard A. Silverman. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1963.

GOLDSTINE, Herman H. **A History of the Calculus of Variations from the 17th through the 19th Century**. New York: Springer-Verlag, 1980. v. 5. (Studies in the History of Mathematics and Physical Sciences).